

ANALISA PENGARUH KAVITASI TERHADAP VIBRASI PADA POMPA SENTRIFUGAL 251B DWP II DI PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL REFINERY UNIT III PLAJU

M. Ardi Tulus Setiawan, Heriyanto Rusmaryadi¹, Imam Akbar²

¹Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti
Jl. Seroja No.2447, 20 Ilir D. III, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30121

* Penulis korespondensi; E-mail: arditulussetiawan@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kavitasi terhadap vibrasi pada pompa sentrifugal 251B di DWP II PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui pengukuran langsung di lapangan, meliputi pengukuran vibrasi, analisis spektrum getaran, serta perhitungan Net Positive Suction Head (NPSH) untuk mengetahui kondisi operasional pompa. Hasil penelitian menunjukkan nilai vibrasi sebesar 3,22–6,20 mm/s yang termasuk kategori *alert zone* (ISO 10816-3). Spektrum vibrasi memperlihatkan peningkatan *noise floor* sebagai indikasi kavitasi. Perhitungan NPSH menunjukkan NPSHa (13,865 m) lebih kecil dari NPSHr (14,5 m), sehingga pompa mengalami kavitasi. Kondisi ini diperkuat dengan adanya erosi pada impeller dan casing. Dapat disimpulkan bahwa kavitasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan vibrasi dan kerusakan pompa. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kondisi operasi agar sesuai dengan kapasitas desain.

Kata kunci: kavitasi, vibrasi, NPSH

Abstract: This study aims to analyze the effect of cavitation on vibration in centrifugal pump 251B at DWP II, PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju. The research method used is a quantitative approach through direct field measurements, including vibration measurement, vibration spectrum analysis, and Net Positive Suction Head (NPSH) calculation to determine the pump's operating condition. The results show that the vibration values range from 3.22–6.20 mm/s, which falls into the alert zone category based on ISO 10816-3. The vibration spectrum indicates an increase in noise floor as a sign of cavitation. The NPSH calculation shows that NPSHa (13.865 m) is lower than NPSHr (14.5 m), indicating that the pump operates under cavitation conditions. This is further supported by the presence of erosion on the impeller and casing. It can be concluded that cavitation has a significant effect on increasing vibration and causing pump damage. Preventive actions can be taken by optimizing operating conditions in accordance with the design capacity.

Keywords: cavitation, vibration, NPSH.

PENDAHULUAN

Pompa sentrifugal merupakan komponen penting dalam sistem industri, khususnya dalam distribusi fluida. Pada unit Drinking Water Plant (DWP) II PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju, pompa digunakan untuk mendistribusikan air hasil pengolahan ke area perumahan. Dalam operasionalnya, pompa sering mengalami gangguan teknis, salah satunya adalah kavitasi. Kavitasi terjadi akibat tekanan fluida turun

di bawah tekanan uapnya sehingga terbentuk gelembung yang kemudian pecah dan menimbulkan getaran serta kerusakan pada komponen pompa (Jani, 2019). Pada pompa 251B ditemukan indikasi vibrasi abnormal dan suara tidak normal, sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui hubungan antara kavitasi dan vibrasi serta upaya penanganannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi pada pompa 251B

serta mengidentifikasi apakah pola spektrum vibrasi menunjukkan kavitasi. Selain itu untuk membandingkan nilai *NPSH Available* (NPSHa) dengan *NPSH Required* (NPSHr) pada kondisi operasional aktual guna menentukan kecukupan tekanan hisap pompa serta memastikan apakah terjadi kondisi $NPSHa < NPSHr$ yang menjadi penyebab utama kavitasi. Lebih lanjut, untuk merumuskan upaya teknis yang tepat dalam mencegah atau mengurangi kavitasi, berdasarkan hasil analisis vibrasi, perhitungan NPSH, dan evaluasi kondisi sistem operasi.

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran kondisi vibrasi aktual pada pompa 251 B sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam evaluasi performa pompa serta menentukan apakah tingkat vibrasi yang terjadi masih berada dalam batas normal atau telah menunjukkan indikasi kerusakan. Selain itu, secara teknis penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara nilai NPSHa dan NPSHr, serta bagaimana penurunan NPSHa atau peningkatan NPSHr dapat memicu terjadinya kavitasi. Pemahaman ini penting sebagai dasar dalam analisis operasional maupun perancangan sistem pompa yang lebih andal. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kehandalan pompa 251 B melalui identifikasi dini gejala kavitasi, sehingga risiko kerusakan dapat diminimalkan, efisiensi operasi dapat ditingkatkan, serta biaya perawatan dapat ditekan secara optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kavitasi

Kavitasi adalah fenomena terbentuk dan pecahnya gelembung-gelembung uap di dalam pompa. Ini terjadi apabila tekanan di dalam pompa turun dibawah tekanan uap dari cairan yang dipompa, maka cairan tersebut akan menguap dan membentuk gelembung-gelembung uap. Gelembung-gelembung uap tersebut terbawa bersama dengan aliran cairan di dalam pompa. Gelembung uap tersebut akan pecah pada waktu mencapai daerah yang bertekanan tinggi di dalam pompa (Suharto, 2016). Dampak dari kavitasi meliputi erosi pada impeller dan casing, peningkatan getaran dan kebisingan, serta penurunan efisiensi pompa (Al-Obaidi, 2019).

B. Hubungan Kavitasi dan Vibrasi

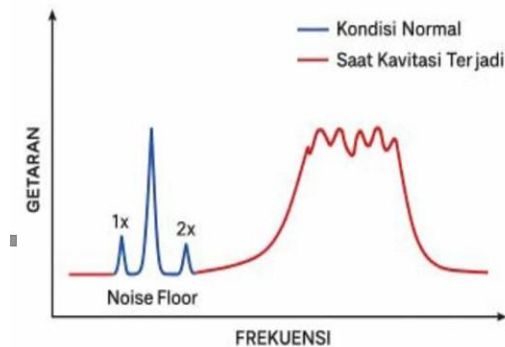
Hubungan antara kavitasi dan getaran sangat erat dan merupakan hubungan sebab-akibat yang kritis dalam analisis permesinan. Singkatnya, kavitasi adalah penyebab utama getaran yang merusak dalam sistem perpipaan dan peralatan yang berotasi seperti pompa dan baling-baling (Rusmaryadi, 2025).

Kavitasi melibatkan implosi (kolaps ke dalam) gelembung uap secara tiba-tiba. Implosi ini melepaskan energi yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat (mikro-detik) pada area yang sangat kecil. Pelepasan energi ini menciptakan gelombang kejut mikro.

Getaran akibat kavitasi memiliki “sidik jari” atau karakteristik khusus yang dapat dikenali melalui analisis getaran (*vibration analysis*) seperti peningkatan noise floor (Widodo 2012).

Dalam analisis getaran, "*Noise Floor*" (dasar kebisingan) adalah level getaran latar belakang yang selalu ada dalam sistem, yang berasal dari sumber-sumber acak dan tidak terkait dengan komponen mesin yang spesifik (seperti

ketidakseimbangan atau misalignment). Ini seperti "desis statis" atau "suara keramaian" di latar belakang.



Gambar 1 Ilustrasi spektrum getaran normal vs kavitasi

C. Hubungan Pencegahan Kavitasi

NPSHa vs NPSHr adalah inti dari desain dan operasi sistem pompa yang sehat, dan berhubungan langsung dengan pencegahan terhadap kavitasi. NPSH kependekan dari *Net Positive Suction Head*. NPSH adalah selisih dari total besar tekanan mutlak (absolut) pada sisi hisap pompa dengan tekanan uap (*vapour pressure*) cairan tersebut (API610, 2010).

NPSHa adalah ukuran tekanan yang *tersedia* dari sistem instalasi pada sisi hisap pompa. Nilai ini ditentukan oleh sistem perpipaan, tangki, fluida, dan gravitasi. Ini adalah sumber daya yang disediakan oleh sistem untuk pompa.

NPSHr adalah tekanan hisap minimum yang dibutuhkan oleh pompa untuk beroperasi tanpa menimbulkan kavitasi yang merusak. Nilai NPSHr ditentukan oleh pabrikan pompa dengan cara melakukan pengujian. Besarnya NPSHr berubah tergantung dari rpm dan kapasitas pompa.

Hubungan NPSHa vs NPSHr dan Kavitasi. Ada aturan utama/aturan emasnya untuk penghindaran kavitasi, yaitu NPSHa harus selalu lebih besar dari NPSHr. $NPSHa > NPSHr$ Untuk margin yang disarankan (demi aturan kepraktisan), NPSHa harus lebih besar dari NPSHr sebesar 0.5 meter (1.5 kaki)

atau lebih (tergantung pada kriteria keparahan pengaplikasian). Untuk aplikasi kritis, margin bisa 1 meter atau lebih (Suharto, 2016).

D. Rumus Perhitungan NPSH

- Mencari Kecepatan Aliran Fluida

$$V = \frac{Q}{A} \dots (\text{Gatot Rangatama, 2020})$$

Dimana :

V = kecepatan aliran fluida (m/s)

Q = debit aliran (m^3/s)

A = luas penampang aliran (m)

- Mencari Bilangan *Reynolds*

$$Re = \frac{\rho \times V \times d}{\mu} \dots (\text{Jalaluddin, 2019})$$

Dimana :

ρ = masa jenis fluida (kg/m^3)

V = kecepatan aliran fluida (m/s)

d = diameter pipa (m)

μ = nilai viskositas (Pa.s)

- Mencari *Friction factor*

$$f = \left(\frac{1}{-1.8 \log \left[\left(\frac{\epsilon}{3.7d} \right)^{1.11} + \left(\frac{6.9}{Re} \right) \right]} \right)^2 \dots (\text{Haaland, 1984})$$

Dimana :

ϵ = nilai kekasaran absolute pipa (mm)

d = diameter pipa (m)

Re = bilangan reynolds

- Mencari Total Head Loss

$$- hl (\text{mayor}) = \frac{f \times L \times V^2}{d \times 2 \times g} \dots (\text{Suharto, Pompa Sentrifugal, 2016, p. 70})$$

Dimana :

f = friction factor

L = panjang pipa (m)

V = kecepatan fluida (m/s)

d = diameter pipa (m)

g = gravitasi (m/s^2)

$$- hl (\text{minor}) = \frac{k \times V^2}{2 \times g} \dots (\text{Hariady, 2014})$$

Dimana:

k = koefisien resistensi

V = kecepatan fluida (m/s)

g = gravitasi (m/s^2)

- Mencari Nilai H_{psa} (Tekanan Permukaan Suction)

$$H_{psa} = \frac{\text{Tekanan} \times 10}{s.g.} \dots\dots (\text{Suharto, Pompa Sentrifugal, 2016, p. 126})$$

- Mencari Nilai H_{ss} (Static Suction Head)

= Total ketinggian permukaan cairan di dalam tangki

- Mencari Nilai H_{fs} (Suction Friction Head)

= Total H_f

- Mencari Nilai H_{vpa} (Vapor Press)

= Tekanan uap cairan pada suhu pemompaan.

- Mencari Nilai $NPSH_a$ (Pada Sistem Perpipaan)

- $NPSH_a$ (Sistem Perpipaan) = $H_{psa} + H_{ss} - H_{fs} - H_{vpa} \dots\dots\dots (\text{Suharto, Pompa Sentrifugal, 2016, p. 127})$

Dimana :

H_{psa} = Tekanan permukaan suction

H_{ss} = Z tangki – Z pompa

H_{fs} = Total H_f /Head friction dari instalasi perpipaan

H_{vpa} = Tekanan uap cairan pada suhu pemompaan

- Mencari Nilai $NPSH$

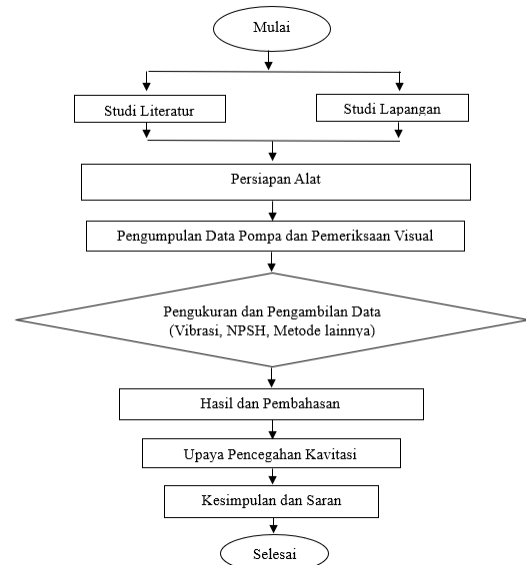
- $NPSH$ (Pada Pompa) = $NPSH_a$ (sistem perpipaan) – $NPSH_r$

Dimana :

$NPSH_a$ (sistem perpipaan) = *Net Pos Suction Head*

$NPSH_r$ = *Net Positif Suction Head Required*

METODE PENELITIAN



Gambar 2 Diagram Alir

PEMBAHASAN

A. Data Penelitian

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan secara langsung di lapangan diperoleh sejumlah data kondisi aktual dari objek penelitian pada saat pengamatan berlangsung:

Tabel 1 Data Pompa

Data Pompa P-251B	
Tipe	Sentrifugal
Debit	$125 \text{ m}^3/h$
$NPSH_r$	4,23 m
Head	155 m
Pressure Max	$15,5 \text{ kg/cm}^2$

Tabel 2 Data Motor

Data Motor M-251B	
Manufacture	Siemens
RPM	2980
Arus	235 A
Daya	132 kW

Tabel 3 Data Fluida

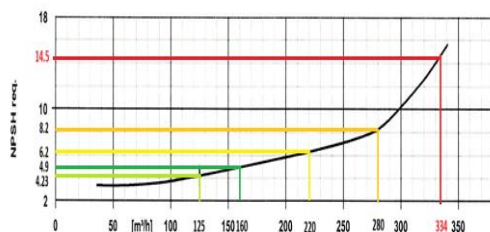
Data Fluida	
Massa Jenis Air (ρ)	1000 kg/m^3
Viscosity Dynamik (μ) suhu 32°C	$0,765 \text{ mPa.s} = 0,000765 \text{ Pa.s}$
Specific Gravity	1
Tekanan Uap (Hvpa) suhu 32°C	$47,596 \text{ hPa} = 0,48 \text{ m}$

Tabel 4 Data Instalasi

Data Instalasi	
Tinggi Fluida di Dalam Tangki (Hss)	10 m
Kekasaran Pipa <i>Galvanized Iron</i> (ϵ)	$0,15 \text{ mm} = 0,00015 \text{ m}$
Tekanan Tangki (Hpsa) = T. Atm	$1,03 \text{ kg/cm}^2 = 10,33 \text{ m}$
Gravitasi (g)	$9,8 \text{ m/s}^2$

B. Kondisi Operasional Pompa

Pompa dioperasikan dengan keadaan *pressure piping system* menuju perumahan dijaga sebesar 2 kg/cm^2 di karenakan perpipaan menuju kearah perumahan sudah keropos yang hanya mampu dialiri air bertekanan 2 kg/cm^2 Tekanan discharge pompa sebesar 18 kg/cm^2 sedangkan *rated design* pompa seharusnya menghasilkan *pressure* sebesar $15,5 \text{ kg/cm}^2$.

**Gambar 3** Kurva Operasional Pompa

Kondisi operasional ini membuat pompa beroperasi dalam keadaan *overload* dengan *flowrate* perkiraan di $334 \text{ m}^3/\text{h}$, dugaan ini juga diperkuat oleh arus listrik motor yang saat operasional melebihi

rated yakni 260 *ampere* dengan *rated* di 235 *ampere*, sehingga ketika diplot menggunakan kurva performa pompa maka didapat *NPSHr* sebesar **14,5 m**.

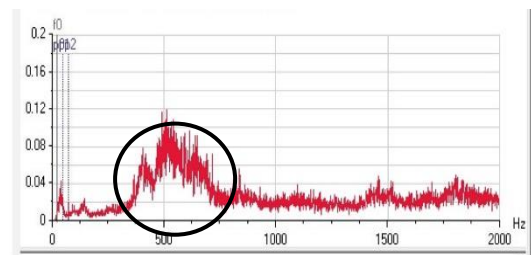
C. Analisis Vibrasi

Ketika pompa beroperasi pada debit aktual $334 \text{ m}^3/\text{h}$. Pada kondisi ini vibrasi yang diukur menggunakan vibration meter menunjukkan hasil sebagai berikut:

Pengujian	Posisi	Horizontal	Vertikal	Aksial	Status
1	Inboard	5,94 mm/s	3,87 mm/s	2,44 mm/s	Alarm 1
	Outboard	3,50 mm/s	4,11 mm/s		Alarm 1
2	Inboard	5,96 mm/s	5,85 mm/s	2,63 mm/s	Alarm 1
	Outboard	3,87 mm/s	3,22 mm/s		Alarm 1
3	Inboard	6,20 mm/s	6,11 mm/s	2,99 mm/s	Alarm 1
	Outboard	5,15 mm/s	5,26 mm/s		Alarm 1

Gambar 4 Nilai Vibrasi Aktual

Berdasarkan standar ISO 10816-3, nilai getaran di atas 4.5 mm/s RMS termasuk kategori "*alert zone*" untuk mesin kelas II (15 kW - 300 Kw). Dengan demikian, pompa 251 B sudah menunjukkan indikasi abnormal. Data hasil pengukuran vibrasi yang telah dilakukan maka data vibrasi dapat diolah menjadi bentuk grafik domain frekuensi.

**Gambar 5** Data Spektrum Vibrasi 0-2000 Hz

Dari gambar di atas terlihat jelas bahwasannya meningkatnya *Noise Floor* pada frekuensi (mulai 375-750 Hz) yang membentuk semacam bukit yang tinggi (Kamiel, 2019) **Ini merupakan tanda khas kavitas.** Spektrum secara keseluruhan terlihat acak, mencerminkan sifat ledakan gelembung kavitas.

D. Perhitungan NPSH

Untuk membuktikan bahwasannya pompa beroperasi dalam keadaan kavitas harus menghitung nilai NPSH pompa agar bisa membuktikan bahwasannya nilai $NPSH_a < NPSH_r$ dengan menghitung variabelnya.

- $NPSH_a$ (sistem perpipaan) = $H_{psa} + H_{ss} - H_{fs} - H_{vpa}$

Dimana:

H_{psa} (Tekanan atmosfer tangki terbuka)
= 10,33 m

H_{ss} (Tinggi Permukaan fluida di dalam tangki) = 10 m

H_{fs} (Head Loss dari instalasi perpipaan)
= 5,985 m

H_{vpa} (Tekanan uap fluida pada suhu operasi 32°C) = 0,48 m

Jadi:

= 10,33 m + 10 m – 5,985 m - 0,48 m
= 13,865 m

- $NPSH$ Pompa = $NPSH_a$ (sistem perpipaan) – $NPSH_r$ = 13,865 m – 14,5 m = **-0,635 m**

Maka nilai NPSH pompa aktual adalah -0,635 m nilai negative menyatakan bahwa pompa beroperasi dalam keadaan kavitas atau $NPSH_a$ 13,865 m < $NPSH_r$ 14,5 m.

E. Visualisasi Internal

Berdasarkan hasil inspeksi langsung dengan membongkar pompa, ditemukan adanya kerusakan berupa erosi pada bagian casing dan impeller pompa. Fenomena ini merupakan bukti fisik

bahwa terjadinya kavitas selama operasi pompa. Erosi tersebut terbentuk akibat pecahnya gelembung kavitas yang menghasilkan tumbukan mikro berkecepatan tinggi pada permukaan material. Temuan ini memperkuat indikasi kavitas yang sebelumnya terlihat dari data getaran dan performa pompa, serta menunjukkan bahwa tingkat kavitas yang terjadi parah sehingga merusak komponen internal pompa.



Gambar 6 Erosi Pada Casing Pompa



Gambar 7 Erosi Pada Impeller Pompa

F. Upaya Pencegahan

Berdasarkan Berdasarkan hasil analisis sub-bab sebelumnya, fenomena kavitas pada pompa 251 B terjadi terutama akibat nilai $NPSH_a$ yang lebih rendah dibandingkan $NPSH_r$, khususnya ketika pompa beroperasi pada *flowrate* tinggi (334 m³/h). kondisi ini menyebabkan gelembung uap terbentuk dan meledak di sekitar impeller, sehingga mengakibatkan penurunan performa pompa dan peningkatan vibrasi.

Untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kavitas, berikut beberapa upaya teknis yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Menurunkan nilai NPSHr pompa dengan cara: menurunkan putaran pompa (RPM motor penggerak).
2. Melakukan pergantian pipa di sisi discharge menuju kearah perumahan.

SIMPULAN

1. Kondisi vibrasi pompa 251 B alarm 1 dan pola spektrum menunjukkan indikasi kuat terjadinya kavitasi.

Hasil pengukuran vibrasi menunjukkan bahwa nilai vibrasi aktual berada pada rentang 3,22–6,20 mm/s, sehingga masuk kategori Alarm 1 menurut ISO 10816-3. Selain itu, analisa spektrum vibrasi memperlihatkan peningkatan *noise floor* secara signifikan pada frekuensi 375–750 Hz yang menunjukkan indikasi kuat terjadinya kavitasi.

2. Nilai NPSHa lebih rendah dibandingkan NPSHr sehingga pompa beroperasi dalam kondisi kavitasi.

Perhitungan NPSH menunjukkan bahwa nilai aktual = 13,865 m, sementara NPSHr aktual meningkat akibat pompa dipaksa beroperasi pada kapasitas jauh di atas desain (334 m³/h dibanding desain 125 m³/h). Dengan demikian terjadi kondisi NPSHa < NPSHr atau bahkan NPSH negatif (-0,635 m) yang membuktikan bahwa pompa mengalami kavitasi berat selama operasi.

3. Upaya penceahan yang paling efektif adalah menurunkan NPSHr

Hasil analisis menunjukkan bahwa solusi yang paling layak adalah: Menurunkan RPM motor untuk menurunkan NPSHr.

Al-Obaidi, A. R. (2019). Monitoring the Performance of Centrifugal Pump under Single-Phase and Cavitation Condition: A CFD Analysis of the Number of Impeller Blades. *Journal of Applied Fluid Mechanics*, 12, 445-459.

API610, S. (2010). *Centrifugal Pump for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries*, 11 Edition. Washington: American Petroleum Institute.

contributors, W. (2025, 07 23). *PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju*. Retrieved from Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/PT_Kilang_Pertamina_Internasional_RU_III_Plaju

Gatot Rangatama, H. P. (2020, Juni). Analisis Perancangan Pompa Sentrifugal pada Perancangan Shower Tester Booth di PT X. *Jurnal Teknik Mesin*, Vol 09, No. 2.

Haaland, P. (1984). Retrieved from [id.scribd.com](https://id.scribd.com/doc/146919706/Haaland-Equation): <https://id.scribd.com/doc/146919706/Haaland-Equation>

Hariady, S. (2014). Analisa Kerusakan Pompa Sentrifugal 53-101C WTU Sungai Gerong PT. Pertamina RU III Plaju. *Desiminasi Teknologi*, 2.1.

Jalaluddin, S. A. (2019). Analisa Profil Aliran Fluida Cair dan Pressure Drop pada Pipa L menggunakan Metode Simulasi CFD. *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, 53-72.

Jani, D. B. (2019). An Overview on Cavitation in Centrifugal Pump. *International Journal of Innovative Research in Technology (IJRT)*, 6, 5.

DAFTAR PUSTAKA

Kamiel, B. P. (2019). Deteksi Kavitasasi Pada Pompa Sentrifugal Menggunakan Spektrum Getaran dan Spektrum Envelope. *Semesta Teknika*, 22, 1-10.

Rusmaryadi, H. (2025). *Hubungan Sebab Akibat Antara Kavitasasi dan Getaran*. Palembang: Universitas Tridinanti.

Setiono, E. &. (2013). *Perawatan Prediktif Penerapan Getaran Mekanis*. Jakarta: LPPM LPPS dan UNS Press.

Setyawati, D. B. (2013). Metode Vibration Analysis dalam Aplikasi Perawatan Mesin. *Jurusan Teknik Mesin, Universitas Merdeka Malang*.

Suharto. (2016). *Pompa Sentrifugal*. Jakarta: Ray Press.

Widodo, A. F. (2012). Diagnosa Kavitasasi Pompa Sentrifugal dengan Sinyal Getaran . *Proceeding Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XI (SNTTM) & Thermo fluid IV, UGM, Yogyakarta*.